中国科学院大学

2017年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题

科目名称：生物化学

考生须知：

1. 本试卷满分为150分，全部考试时间总计180分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、 名词的英汉互译与解释（共30分，每小题3分）

1. 生物转化 (Biotransformation)
2. 高密度脂蛋白 (High density lipoprotein, HDL)
3. 必需基团 (Essential group)
4. 同功酶 (Isoenzyme)
5. 巴斯德效应 (Pasteur effect)
6. 糖异生(Gluconeogenesis)
7. 脂肪动员 (Fat mobilization)
8. 解偶联剂 (Uncoupler)
9. 一碳基团 (One carbon unit)
10. 变构调节 (Allosteric regulation)

二、 填空（共30分，每空1分）

1. DNA复制和修复的模板是_____，原料是四种_____，反向转录的模板是_____。
2. 嘌呤和嘧啶核苷酸从头合成均需要的原料有_____、_____、_____和谷氨酰胺。
3. 过氧化氢酶催化_____分解为_____和_____。
4. 人体必需脂肪酸有_____、_____和_____。
5. 黄嘌呤氧化酶以_____为辅基，并含有_____，_____，属于金属黄素蛋白酶。它能催化_____和_____生成尿酸。

6. 酮体(Ketone body) 是指在_____组织中，_____氧化分解的中间产物_____、_____及_____。

7. 雌激素是含_____碳原子的类固醇激素，与其他类固醇不同之处是_____为酚。在体内重要的雌激素有_____、_____和_____三种，其中_____活性最高。

8. 胰岛素降解主要在_____和 _____组织中进行。

三、选择题（共 20 分, 每题 1 分，请选最佳答案）

1. 酶的全合成受其作用的底物所促进时，此作用称 (　　)。

A. 激活　B. 去阻遏　C. 共价修饰　D. 诱导　E. 阻遏

2. 如下有关酶化学修饰的描述，(　　) 是错误的。

A. 酶可以有活性和无活性的形式存在　B. 酶活性的转变伴有共价变化

C. 酶活性的转变可由另外的酶催化

D. 化学修饰调节是迟缓调节 e 有级联放大效应

3. AUG 是 Met 的唯一密码子，它还具有 (　　) 的重要作用。

A. 作为终止密码子　B. 作为起始密码子

C. 作为肽链释放因子　D. 识别 tRNA 部位　E.促进移位

4. 与 mRNA 中密码 ACG 相应的 tRNA 反密码是 (　　)。

A. UGC　B. TGC　C. GCA　D. CGU　E. CGT

5. 蛋白质生物合成的方向是 (　　)。

A. 从 C 端到 N 端　B. 从 3'端到 5'端　C. 定点双向进行

D. 从 C 端和 N 端同时进行　E.从 N 端到 C 端

6. 如下没有遗传密码氨基酸是 (　　)。

A. Trp　B. Met　C. Hyp　D. Gln　E. His

7. 真核生物 mRNA 合成后 (　　)。

A. 5'端有 poly(A)结构　B. 原先 5'端无 poly(A)结构，加工后才形成这种结构

C. 加工后，3'-端形成帽子结构　D. 经加工，在 5'-端形成帽子结构

E. 不需加工

8. 蛋白质分解代谢的最终产物是（　　）。

A. 氨基酸　B.多肽　C. CO_2、H_2O、尿素　D. 氨基酸、尿酸

E. 肌苷酸和肌酸

9. 下列（　　）不属一碳单位。

A: CO_2　B. $-CH_3$　C. -CH=　D. $-CH_2-$　E. $-CH_2OH$

10. 脂肪酸合成酶系存在于（　　）。

A. 胞浆　B. 微粒体　C. 线粒体基质　D. 溶酶体　E. 线粒体内膜

11. 葡萄糖基的直接供体是（　　）。

A. G-1-P　B. G-6-P　C. UDP　D. CDPG　E. GDPG

12. 一分子葡萄糖经酵解产生乳酸净产生（　　）分子 ATP。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4　E. 5

13. 如下有关蛋白质的描述，（　　）是有误的。

A. 具有三级结构的多肽链都有生物学活性

B. 亲水基团多位于三级结构的表面

C. 三级结构的稳定性由次级键维系

D. 三级结构是单体蛋白质或亚基的空间结构

E. 三级结构是各个单键旋转自由度受到各种限制的结果

14. 280nm 波长处有吸收峰的氨基酸为(　　)。

A. 丝氨酸　B. 谷氨酸　C. 蛋氨酸　D. 色氨酸　E. 精氨酸

15. 蛋白质的空间构象主要取决于（　　）。

A. 肽链氨基酸的序列　B. α-螺旋和 β-折叠　C. 肽链中的氨基酸侧链

D. 肽链中的肽键　E. 肽链中的二硫键位置

16. 能使蛋白质沉淀的试剂是（　　）。

A. 浓盐酸　B. 硫酸铵溶液　C. 浓氢氧化钠溶液

D. 生理盐水　E. 以上都不是

17. 胰蛋白酶专一性地水解（　　）。

A. Lys 或 Arg 的羧基参与形成的肽键　B. N-末端的第一个肽键

C. C-末端的肽键　D. 芳香族氨基酸残基组成的肽键

E. 中性脂肪族氨基酸的氨基参与形成的肽键

18. 细胞色素 C 氧化酶分子中含（　　）。

A. 锌　B. 钴　C. 铜　D. 锰　E. 钼

19. 如下关于呼吸链的描述，仅有（　　）正确。

A. 体内典型的呼吸链是 $FADH_2$ 呼吸链

B. 呼吸链上电子传递的方向是从高电势流向低电势

C. 氧化磷酸化发生在胞液中

D. 如果不与氧化磷酸化相偶联，电子传递必中断

E. 呼吸链中氢和电子的传递有着严格的顺序和方向性

20. 有关维生素的叙述哪项是有？（　　）

A. 维持正常功能所必需　B. 是体内能量的来源之

C. 在许多动物体内不能合成

D. 体内需要量少，必需由食物供给　E.它们的化学结构各不相同

四. 判断是（√）非（×）（共 20 分，每题 1 分）

1. 所有单糖和寡糖都是还原糖。

2. 酶学的 Km 是酶催化反应的底物浓度。

3. DNA 链中 G-C 碱基对含量越高，其变性温度越低。

4. 构成膜的脂类有磷脂、胆固醇和糖脂，其中以磷脂为最多。

5. 当[ES]复合物的量增加时，酶促反应速度也增加。

6. 血红蛋白与肌红蛋白均为氧的载体，前者是一个典型的变构蛋白，而后者却不是。

7. 凝胶过滤法测定蛋白质分子量是根据不同蛋白质带电荷多少进行的。

8. 可用 8M 尿素拆开蛋白质分子中的二硫键。

9. 天然氨基酸都具有一个不对称 α －碳原子。

10. 构型的改变必须有共价键的破坏。

11. 同一种辅酶与酶蛋白之间可有共价和非共价两种不同类型的结合方式。

12. Tm 值高的 DNA 分子中（C=G）%含量高。

13. 起始浓度高、含重复序列多的 DNA 片段复性速度快。

14. 核苷酸的碱基和糖相连的糖苷键是 C-O 型。

15. 嘧啶碱分解代谢的最终产物是 H_2O 和 CO_2。

16. DNA 变性不是核酸双螺旋碱基对的氢键断裂。

17. 原核和真核细胞的每一条染色体都有多个复制起点。

18. 动物体内也有乙醛酸循环。

19. 维生素是机体的组成成分，但在体内不提供能量。

20. 在氧气充分的情况下丙酮酸转变为乳酸。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1. 生物可分为有细胞结构（真核生物和原核）与无细胞结构（病毒）两大类。为何说核酸是主要的遗传物质？上述两类生物的遗传物质有何异同？

2. 简介水生动（或植）物某种功能蛋白生化测定分析的操作步骤及其原理。